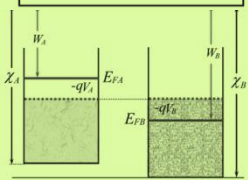
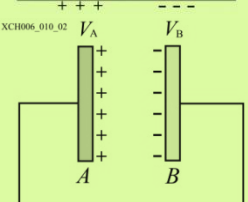
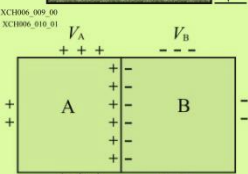
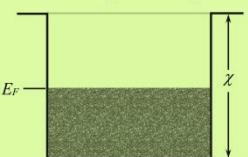
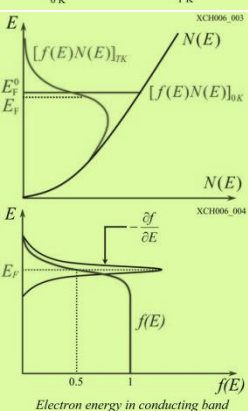
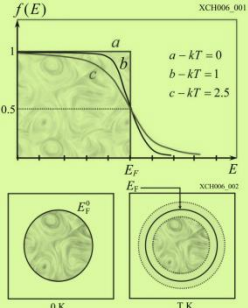


上节课内容回顾



晶体的热容： 热容的杜隆-珀替定律；德拜定律
经典理论；量子理论
爱因斯坦模型；德拜模型

晶格振动的非简谐效应：

热膨胀： 艾格森定律

$$\alpha_v = \frac{\gamma}{KV} C_v$$

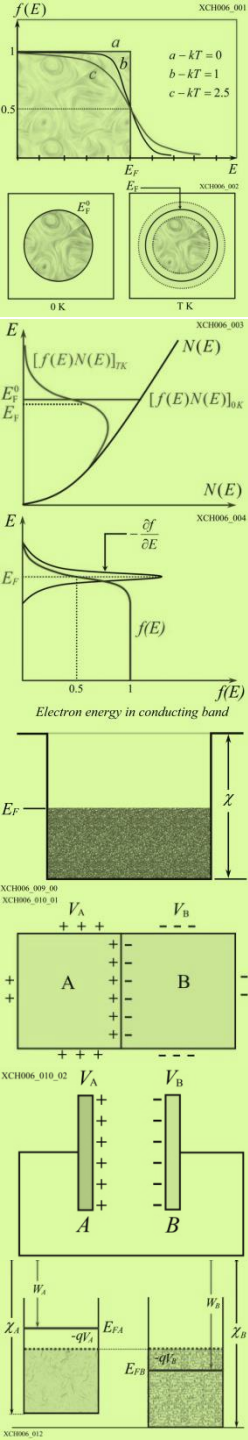
热传导： 晶格热振动看成是“声子气体”

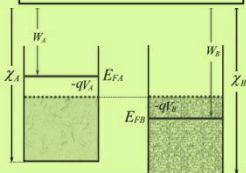
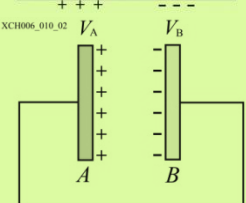
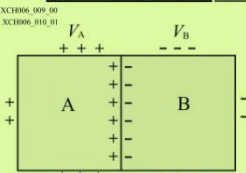
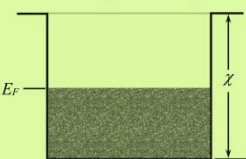
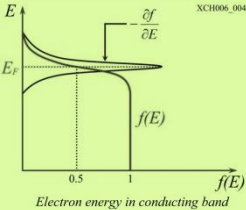
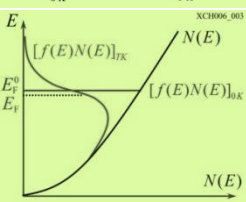
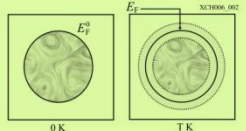
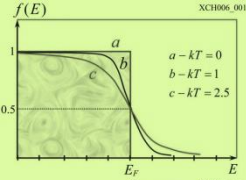
$$\lambda = \frac{1}{3} C_v \bar{v} l$$

高温下， $\lambda \sim 1/T$ ； 低温下， $\lambda \sim T^3$

第四章 固态电子论基础

- 4.1 经典自由电子论
- 4.2 费米分布函数与费米能级
- 4.3 索末菲自由电子气模型
- 4.4 金属的热容、电导与热导
- 4.5 功函数与接触电势差
- 4.6 经典自由电子论与伦敦方程





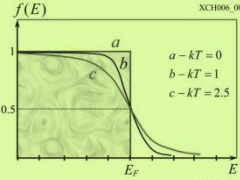
在人类进化和科学技术发展的过程中，金属发挥了非常重要的作用。

1897年，汤姆逊发现电子。

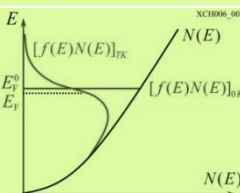
1900年，特鲁德和洛伦兹提出经典电子论，认为金属中存在着自由电子。但无法解释电子对热容的贡献。

1926年，费米和狄拉克各自独立的创立了服从泡利不相容原理的微观粒子的量子统计法，即费米-狄拉克统计

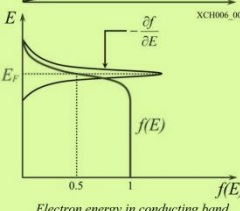
1928年，索末菲提出了金属自由电子气的量子理论。解决了经典理论的困难。



本章主要讨论电子在金属晶体中的运动状态。



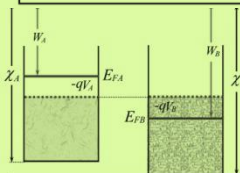
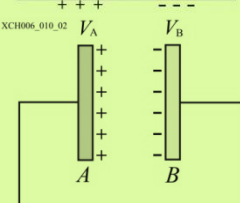
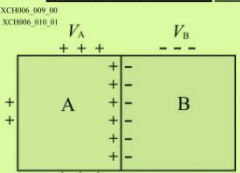
一、首先简要介绍经典金属自由电子论的主要理论及其成功之处与缺陷所在；



二、然后重点讨论自由电子气的量子化理论，并以该理论为基础，研究金属的热容、电导、热导等输运现象；



三、最后介绍金属的功函数和接触电势差等概念，为进一步学习能带理论打基础。



第四章 固态电子论基础

4.1 经典自由电子论

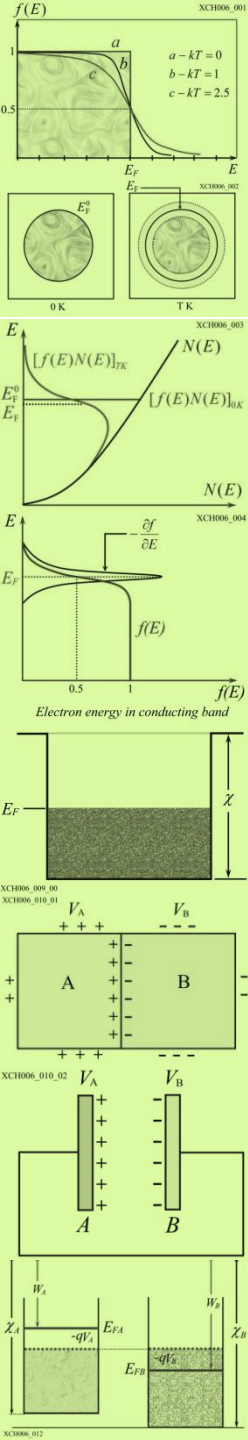
本节主要内容:

4.1.1 经典自由电子论

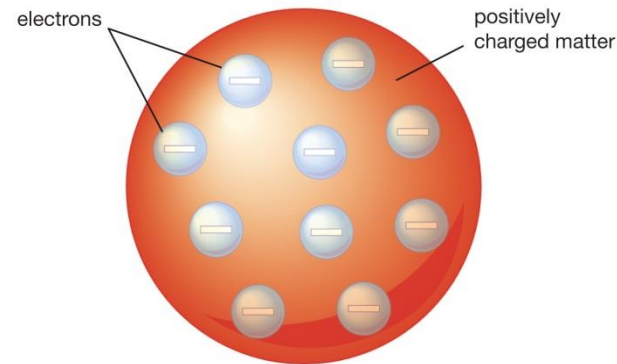
4.1.2 欧姆定律的解释

4.1.3 魏德曼-弗兰兹定律的解释

4.1.4 经典电子论的缺陷



金属是热和电的良导体



1826年，欧姆定律

$$I = \frac{U}{R}$$

1853年，魏德曼和弗兰兹发现，在一定温度下，金属的热导率和电导率的比值为常数——魏德曼-弗兰兹定律

$$\frac{k}{\sigma} = W$$

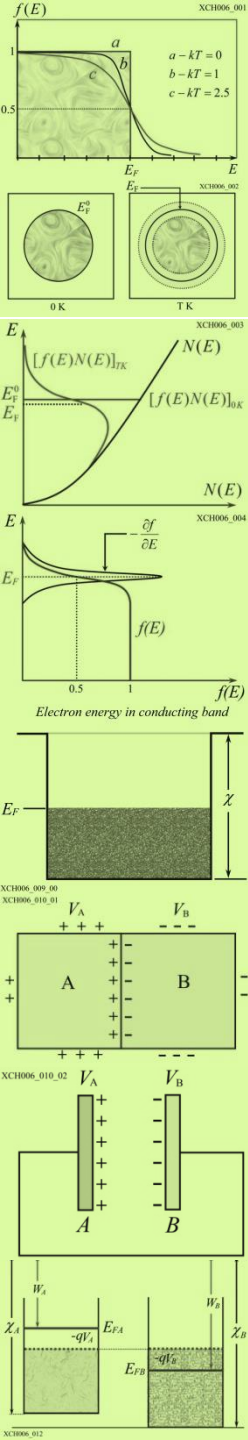
1897年，汤姆逊测量了电子荷质比，发现电子。

$$\frac{e}{m} = 1.76 \times 10^{11} \text{ C/Kg}$$

1900年，特鲁德提出自由电子气模型。电子如理想气体。

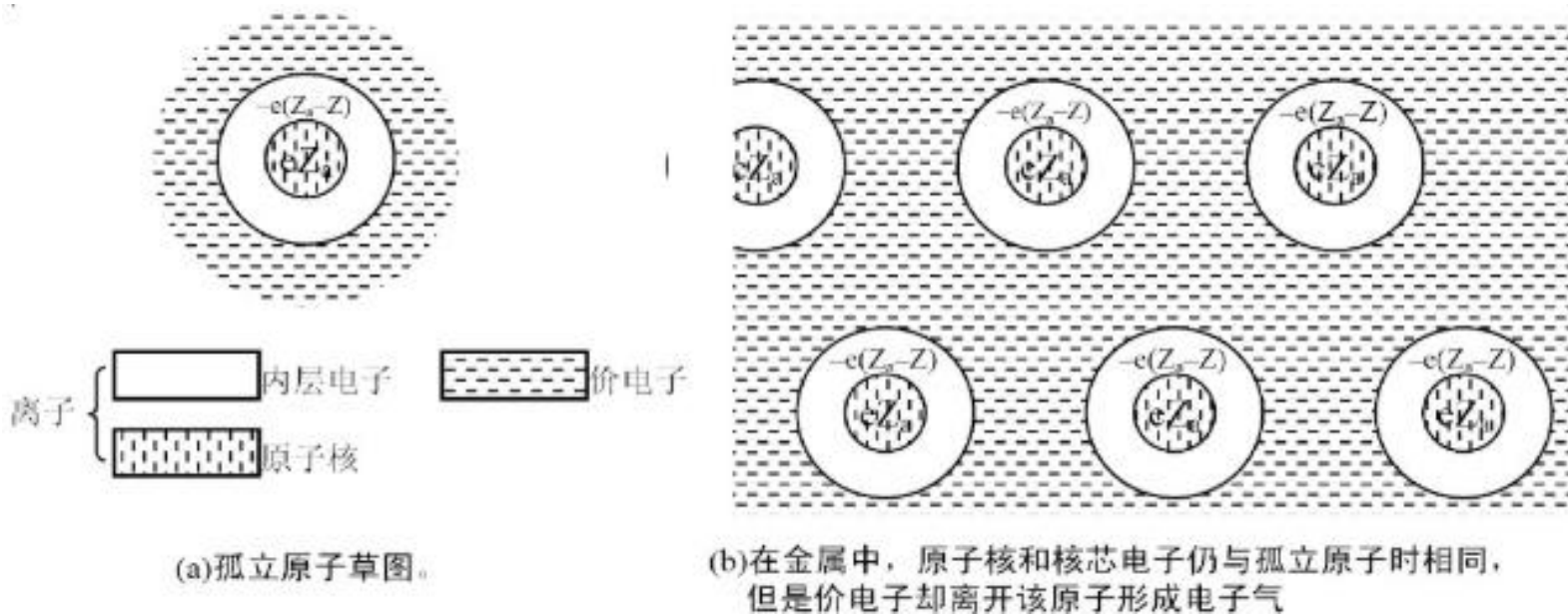
1904年，洛伦兹对特鲁德的模型进行了改进，认为电子气服从麦克斯韦-玻尔兹曼统计规律。

这样就构成了特鲁德-洛伦兹自由电子气理论，又称经典自由电子论。



4.1.1 经典自由电子论

特鲁德自由电子气模型：当金属原子凝聚在一起时，原子封闭壳层的电子和原子核一起在金属中构成不可移动的离子实，原子封闭壳层外的电子会脱离离子实的束缚而在金属中自由地运动。这些**电子构成自由电子气系统**，可以用**理想气体的运动学理论**进行处理。

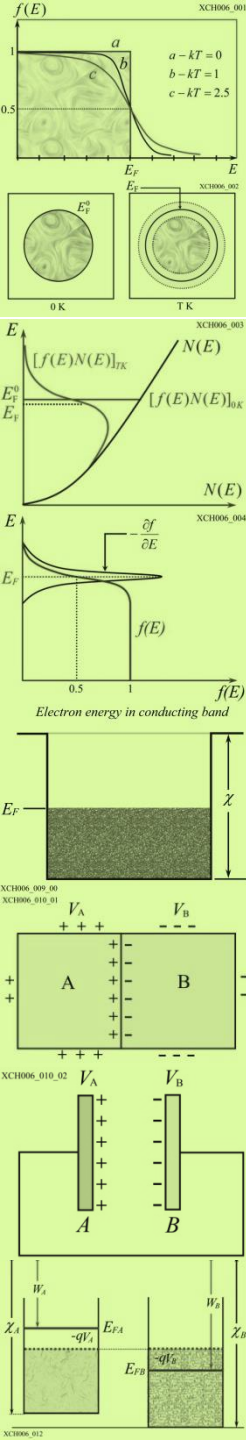


原子实=原子核+内层电子

外层电子=价电子

传导电子

价电子可以脱离原子实在金属中自由运动



该模型由如下假设构成：

1. **独立电子近似：**忽略电子与电子之间的库伦排斥相互作用
2. **自由电子近似：**在没有发生碰撞时，电子与电子、电子与离子之间的相互作用完全被忽略。由于金属中的电子是自由电子，因此电子的能量只是动能。
3. **弹性碰撞近似：**电子只与离子实发生弹性碰撞，一个电子与离子两次碰撞之间的平均时间被称为弛豫时间 τ ，相应的平均位移叫做平均自由程 l 。
4. **电子气服从麦克斯韦-玻尔兹曼统计分布：**电子气通过和离子实的碰撞达到热平衡，碰撞前后电子速度毫无关联，运动方向是随机的，速度是和碰撞发生处的温度相适应的，其热平衡分布遵从麦克斯韦-玻尔兹曼统计。

4.1.2 欧姆定律的解释

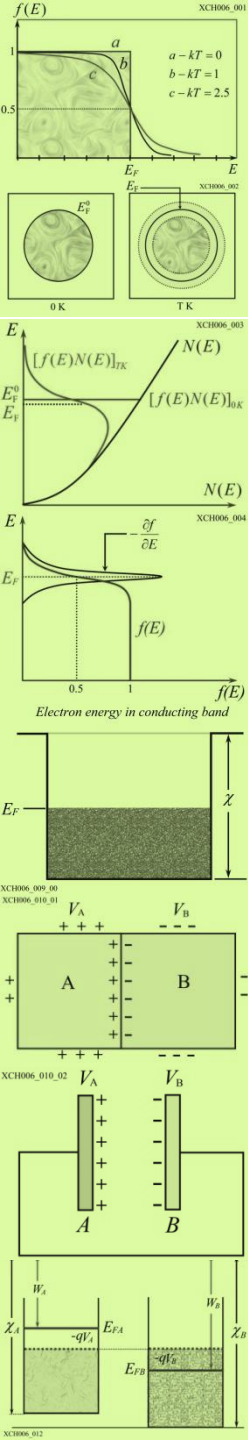
根据欧姆定律，流经金属导体的电流密度 j 和施加在导体上的电场强度 E 成正比。可表示为：

$$j = \sigma E = \frac{1}{\rho} E$$

若将金属置于外电场 E 中，金属中的自由电子就会在外电场作用下，不断沿电场方向加速运动，同时不断地受到离子实的碰撞而改变运动方向，结果，电子只能在原有的平均热运动速度的基础上沿电场方向获得一个额外的附加平均速度 v (漂移速度)。这时，作用在每个电子上的力：

$$\text{电场力：} -e\vec{E}$$

$$\text{碰撞产生的平均阻力：} -m\vec{v} / \tau \quad (\tau \text{ 为弛豫时间})$$



4.1.2 欧姆定律的解释

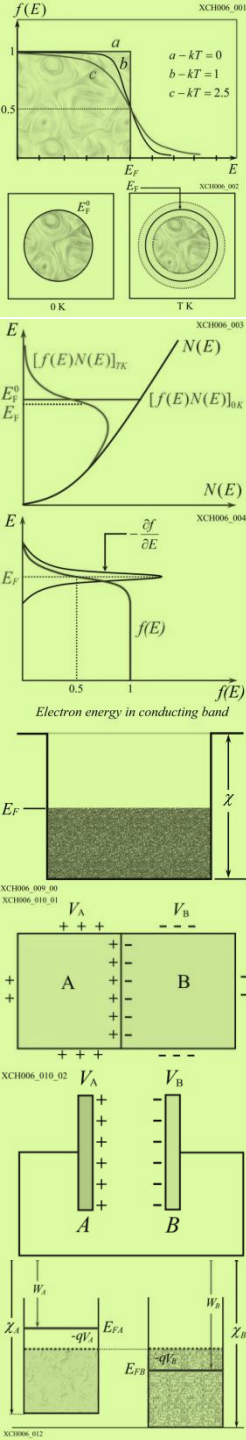
根据牛顿定律：
$$m \frac{d\vec{v}}{dt} = -e\vec{E} - m \frac{\vec{v}}{\tau}$$

在稳定条件下，电子的平均速度不随时间变化，即 $\frac{d\vec{v}}{dt} = 0$

可得：
$$\vec{v} = -\frac{e\tau}{m} \vec{E}$$

若金属中单位体积内的自由电子数为 n （电子浓度），则电流密度 $\vec{j}$ 可以写为：

$$\vec{j} = -en\vec{v} = \frac{e^2 n \tau}{m} \vec{E} = \frac{e^2 n \bar{l}}{m \bar{v}} \vec{E} = \sigma \vec{E}$$



4.1.2 欧姆定律的解释

$$\vec{j} = \sigma \vec{E}$$

上式就是欧姆定律的微分形式。说明在直流电导问题上，经典自由电子论所得结果与欧姆定律相吻合，其中：

$$\sigma = \frac{e^2 n \bar{l}}{m \bar{v}}$$

为金属的电导率，它与金属中自由电子的浓度 n ，平均自由程，和平均漂移速度有关。当温度升高时，电子热运动速度增大，与晶格点阵碰撞频繁，平均自由程缩短，因此电导率下降，电阻增大，这便是金属电阻率随温度变化的经典解释。

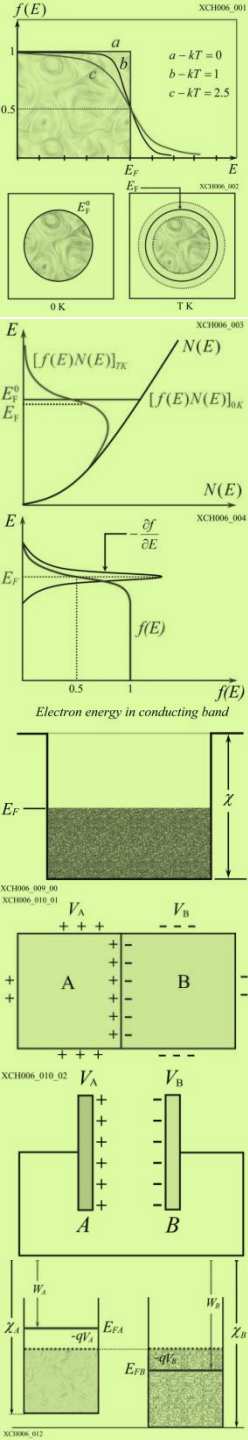
4.1.3 魏德曼-弗兰兹定律的解释

特鲁德-洛伦兹模型最惊人的成功，是计算得出了基本符合实验的常温下金属的热导率 k 和电导率 σ 的关系，即著名的魏德曼-弗兰兹定律：在不太低的温度下，金属的导热系数与电导率之比正比于温度，其中比例常数的值与具体的金属无关，即：

在确定温度下，

$$\frac{k}{\sigma} = W$$

式中： k 为金属的导热系数； σ 为金属的电导率； W 为一常数，称为魏德曼-弗兰兹常数。



绝缘体中的 “声子气” 热传导

$$\lambda = \frac{1}{3} C_v \bar{v} l$$

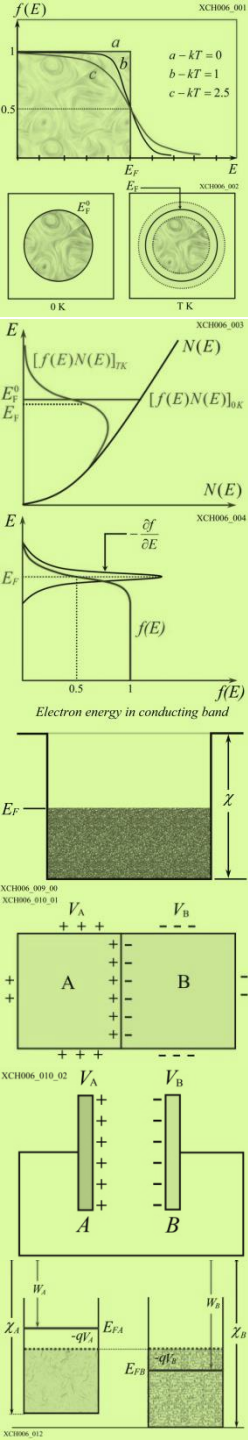
根据经典自由电子论，如果认为电子气的流动伴随着能量传递，也就是说在金属中以电子传热为主，则根据理想气体分子运动论的知识，可得自由电子气的热导率公式为：

$$k = \frac{1}{3} C_e \bar{v} l$$

即电子气的热导率取决于金属中电子气体单位体积的热容、电子的平均速率和平均自由程三个因素。

将其与电导率带入可得：

$$\frac{k}{\sigma} = \frac{\frac{1}{3} C_e \bar{v} l}{\frac{e^2 n l}{m \bar{v}}} = \frac{1}{3} \frac{m C_e \bar{v}^2}{e^2 n}$$



4.1.3 魏德曼-弗兰兹定律的解释

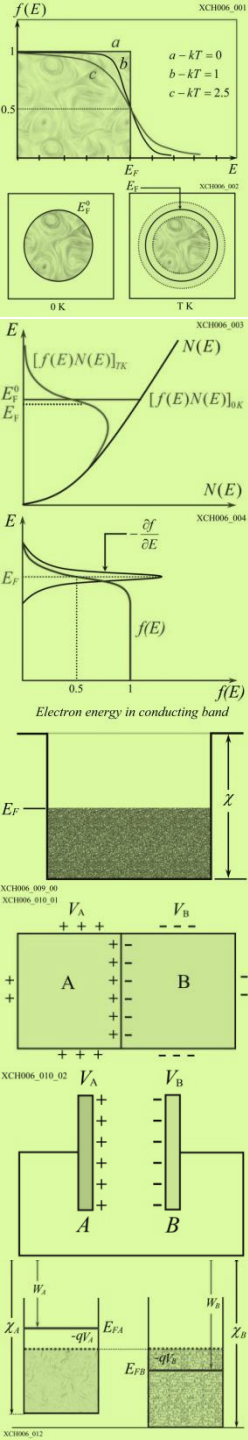
金属的比热 C_e :

金属中的电子具有经典理想气体分子的运动特征，遵循玻尔兹曼统计规律：

每个电子有3个自由度，每个自由度具有 $k_B T/2$ 的平均能量。

设金属中自由电子的浓度为 n ，若不考虑电子和电子间的相互作用，则自由电子气的内能即为所有电子的平均动能的总和，则自由电子气的内能密度（单位体积电子气的内能），：

$$\bar{U} = \frac{3}{2} n k_B T$$



4.1.3 魏德曼-弗兰兹定律的解释

因此可得单位体积的热容为：

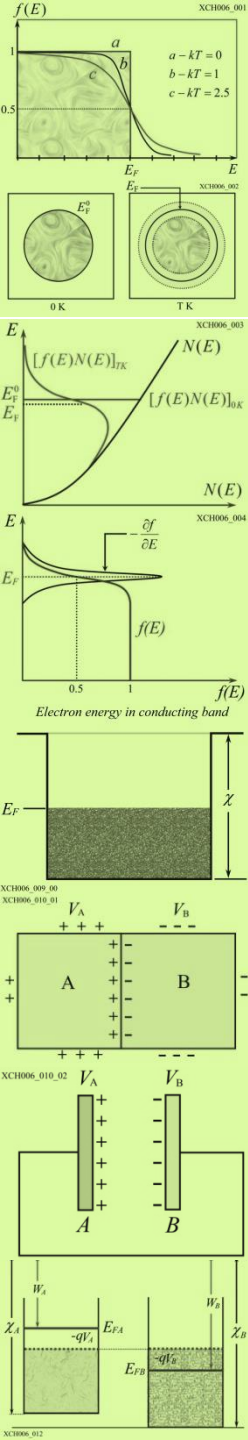
$$C_e = \frac{\partial \bar{U}}{\partial T} = \frac{3}{2} n k_B$$

根据平均动能按自由度均分原理，有：

$$\frac{1}{2} m \bar{v}^2 = \frac{3}{2} k_B T$$

带入有：

$$\frac{k}{\sigma} = \frac{1}{3} \frac{m C_e \bar{v}^2}{e^2 n} = \frac{3}{2} \frac{k_B^2}{e^2} T = L T = W$$



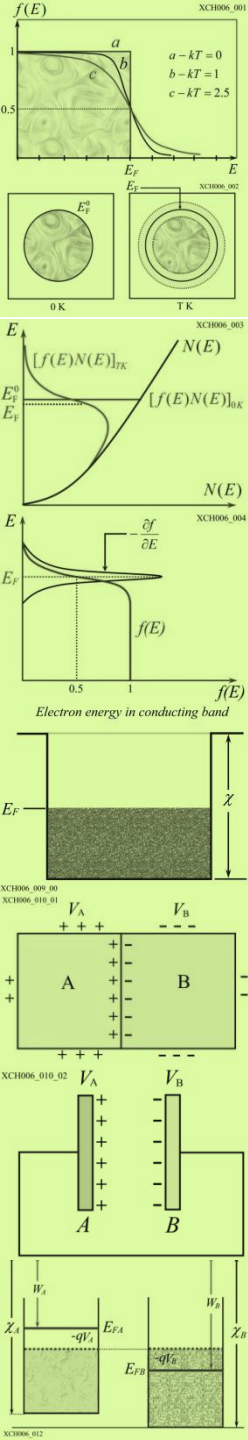
4.1.3 魏德曼-弗兰兹定律的解释

在常温下，金属的实验测量证明热导率和电导率的比确实是正比于温度的，其斜率是一个普适于所有金属的常数：

$$L = \frac{3}{2} \frac{k_B^2}{e^2}$$

称为洛伦兹常数。

后来的研究证明，魏德曼-弗兰兹常数和洛伦兹常数只在较高的温度（大于德拜温度）时才近似为常数。而当温度趋于0K时，洛伦兹常数也趋于零，后面在量子修正理论中说明。



4.1.4 经典自由电子论的缺陷

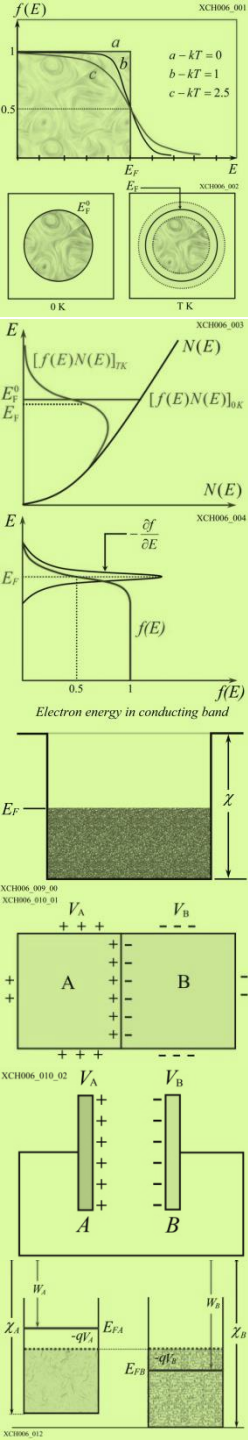
经典自由电子论把金属中的自由电子看做是理想气体，服从经典的统计规律。按照经典统计力学的平均动能按自由度均分原理，N个自由电子有3N个自由度，每个电子每个自由度应具有的平均热动能等于 $\frac{1}{2}k_B T$ ，每摩尔金属所含自由电子的内能为：

$$U = \frac{3}{2} N_0 Z k_B T$$

其中， N_0 为阿伏伽德罗常数，Z为每个原子的价电子数。

电子对热容的贡献应该是：

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V = \frac{3}{2} N_0 Z k_B$$



4.1.4 经典自由电子论的缺陷

如果连同晶格贡献的热容 C_a 也计算在内，那么室温下，每摩尔一价金属的热容应为：

$$C = C_V + C_a = \frac{3}{2} N_0 k_B + 3 N_0 k_B = \frac{3}{2} R + 3 R$$

其中， R 是气体普适常数。但是实验表明，在室温下金属几乎和绝缘体一样，热容恒接近 $3R$ 。可以说全部的热容都是由晶格贡献的。

比较精密的实验还指出，每个电子贡献的热容要比 $\frac{3}{2} k_B$ 小两个数量级。按照金属自由电子论，金属中自由电子起着电和热的传导作用，但实验结果显示电子对热容几乎没贡献。

4.1.4 经典自由电子论的缺陷

除了电子热容之外，特鲁德-洛伦兹模型在处理其他一些问题上也遇到了根本性的困难，他们动摇了经典自由电子论的基础。

原因：

实际上电子是一种微观粒子，具有波粒二象性，不遵守经典力学理论，从这一点上讲，经典自由电子论理论本身就包括了致命的缺点，电子的运动应该遵守量子力学规律。

传导电子在运动过程中还频繁的受到其他传导电子的散射。

